# Relatório do pipeline de previsão

Este documento registra a origem dos dados, as etapas de coleta e preparação, a relação entre variáveis e fontes e os resultados avaliados em períodos futuros.

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Transações ITBI-SP lidas | 2.416.846 |
| Registros processados | 2.245.455 |
| Registros/arquivos ignorados com problemas | 173.617 |
| Amostras válidas do modelo | 2.245.455 |
| Amostras de treino / holdout | 1.796.354 / 449.101 |
| Período dos dados do modelo | 23/06/1994 a 07/09/2026 |
| Período do holdout temporal | 16/04/2024 a 07/09/2026 |
| Algoritmo | ReplaceMissingValues=>OneHotEncoding=>Concatenate=>FastForestRegression |
| $R^2$ / RMSE / MAE no holdout | -1,1140 / 4.443.812,92 / 852.665,73 |

# 1. Fontes e coleta dos dados

As contagens abaixo são desta execução. Uma fonte consultada ou carregada não é necessariamente uma feature efetivamente associada ao imóvel; essa distinção aparece na tabela de relações.

| Fonte | Coleta / processamento | Registros | Referência |
|---|---|---|---|
| ITBI – Prefeitura de São Paulo | Download de XLSX publicados; leitura das colunas de data, valor, áreas, bairro e cadastro. | 2.416.846 válidas lidas; 173.617 itens ignorados | https://prefeitura.sp.gov.br/web/fazenda/w/acesso_a_informacao/31501 |
| BCB SGS – IPCA 12 meses (13522) | API JSON; associação por mês com defasagem conservadora de dois meses. | 105 | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.13522/dados |
| BCB SGS – Meta Selic (432) | API JSON; associação por mês com defasagem conservadora de dois meses. | 3.219 | https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.432/dados |
| FipeZap | Planilha XLSX local em data/raw/fipezap; coletor carregou os pontos, mas não os associou às transações do ITBI. | 0 | https://www.fipe.org.br/pt-br/indices/fipezap/ |
| Coordenadas de CEP | Arquivo local data/raw/geolocalizacao/cep_coordenadas.csv; aproximação por centroide. A origem específica do arquivo não é registrada pelo pipeline. | 0 imóveis com coordenadas | Informar a fonte ao preparar o arquivo |
| OpenStreetMap / Overpass | Consulta de estações, escolas e parques; distância geodésica ao POI mais próximo com data de abertura conhecida. | 0 POIs no cache OSM | https://overpass-api.de/ |

Privacidade e limites: endereços de transações não são enviados a geocodificadores. A consulta espacial usa coordenadas associadas localmente por CEP. Os POIs OSM sem start_date ou opening_date são ignorados para reduzir vazamento temporal. Distâncias são em linha reta, não rotas. A origem do arquivo de coordenadas deve ser registrada pelo responsável pelos dados.

Arquivos ITBI XLSX encontrados: GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx, GUIAS DE ITBI PAGAS (30092026).xlsx, GUIAS-DE-ITBI-PAGAS-2024.xlsx, GUIAS_DE_ITBI_PAGAS_(2019).xlsx, GUIAS_DE_ITBI_PAGAS_(2020).xlsx, GUIAS_DE_ITBI_PAGAS_(2021).xlsx, guias_de_itbi_pagas_2006.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2007.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2008.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2009.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2010.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2011.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2012.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2013.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2014.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2015.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2016.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2017.xlsx, guias_de_itbi_pagas_2018.xlsx
Arquivos FipeZap XLSX encontrados: nenhum

Localidades mais frequentes no conjunto usado pelo modelo: São Paulo / bairro não informado (1.649.739); São Paulo / TATUAPE (7.327); São Paulo / PERDIZES (6.552); São Paulo / SAUDE (6.110); São Paulo / BARRA FUNDA (6.055); São Paulo / BUTANTA (6.017); São Paulo / MOOCA (5.869); São Paulo / LAPA (5.594).

# 2. Registros ignorados e motivos

Os registros abaixo foram descartados durante a leitura ou limpeza porque faltavam dados obrigatórios, havia valores inválidos ou o arquivo/planilha não pôde ser lido. A listagem completa também foi salva em visualizacoes/registros_ignorados.csv.

**173.617 registros/arquivos foram ignorados. Resumo por motivo:**

| Motivo | Quantidade |
|---|---|
| Área construída ausente, não finita, zerada ou negativa. | 171.391 |
| Data da transação ausente ou inválida. | 1.992 |
| Valor da transação deve ser maior que zero. | 232 |
| Valor da transação ausente ou não numérico. | 2 |

## Amostra dos dados descartados

| Arquivo / linha | Dados recebidos | Por que foi ignorado |
|---|---|---|
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / ABR-2025 / linha 15800 | Data=1-Instrumento particular (ou contrato) junto ao banco ou instituição financeira; ValorTransacao=REV4 ESTRADA DE ITAPECERICA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA; AreaConstruidaM2=1; Bairro= 406 T 1 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / JUN-2025 / linha 17894 | Data=2-Escritura pública de compra e venda; ValorTransacao=C.S.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.; AreaConstruidaM2=1; Bairro=-113 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / JUN-2025 / linha 17898 | Data=2-Escritura pública de compra e venda; ValorTransacao=C.S.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.; AreaConstruidaM2=1; Bairro=-114 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / SET-2025 / linha 15116 | Data=1-Instrumento particular (ou contrato) junto ao banco ou instituição financeira; ValorTransacao=BOSQUE IPIRANGA PARTICIPACAO E INCORPORACAO LTDA; AreaConstruidaM2=1; Bairro= B2 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / OUT-2025 / linha 9661 | Data=2-Escritura pública de compra e venda; ValorTransacao=RL BRAGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA; AreaConstruidaM2=1; Bairro=1418,14°PAV | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / NOV-2025 / linha 9554 | Data=2-Escritura pública de compra e venda; ValorTransacao=CARMEN LUCIA DE CAMARGO PENTEADO e outros; AreaConstruidaM2=1; Bairro= 77-2- fundos | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / NOV-2025 / linha 11761 | Data=1-Instrumento particular (ou contrato) junto ao banco ou instituição financeira; ValorTransacao=CCISA173 INCORPORADORA LTDA; AreaConstruidaM2=1; Bairro= AP 1804 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / LEGENDA / linha 2 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / LEGENDA / linha 4 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / LEGENDA / linha 5 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / LEGENDA / linha 6 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 1 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=TAMANHO | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 2 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=11 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 3 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |

| Arquivo / linha | Dados recebidos | Por que foi ignorado |
|---|---|---|
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 4 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=41 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 5 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=5 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 6 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=18 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 7 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=22 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 8 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=20 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 9 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=8 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 10 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=2 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 11 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=150 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 12 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=11 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 15 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=5 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 16 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=11 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 17 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=11 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 18 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=160 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 19 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=11 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 20 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=40 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 21 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=7 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 22 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 23 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=7 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 24 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=6 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 25 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=5 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 26 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=6 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 27 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 28 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=2 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 29 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 30 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=2 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 31 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |

| Arquivo / linha | Dados recebidos | Por que foi ignorado |
|---|---|---|
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / EXPLICAÇÕES / linha 32 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro=3 | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 1 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 2 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 3 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 4 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 5 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 6 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 7 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 8 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 9 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 10 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 11 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 12 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 13 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 14 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 15 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 16 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 17 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 18 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 19 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 20 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 21 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 22 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 23 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 24 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 25 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |

| Arquivo / linha | Dados recebidos | Por que foi ignorado |
|---|---|---|
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 26 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 27 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 28 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 29 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 30 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 31 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 32 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 33 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 34 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 35 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 36 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de USOS / linha 37 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 1 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 2 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 3 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 4 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 5 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 6 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 7 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 8 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 9 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 10 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 11 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 12 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 13 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 14 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |

| Arquivo / linha | Dados recebidos | Por que foi ignorado |
|---|---|---|
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 15 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 16 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 17 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 18 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 19 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 20 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 21 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |
| GUIAS DE ITBI PAGAS (28012026) XLS.xlsx / Tabela de PADRÕES / linha 22 | Data=; ValorTransacao=; AreaConstruidaM2=; Bairro= | Data da transação ausente ou inválida. |

O PDF mostra os primeiros 100 itens; os outros 173.517 estão no CSV completo.

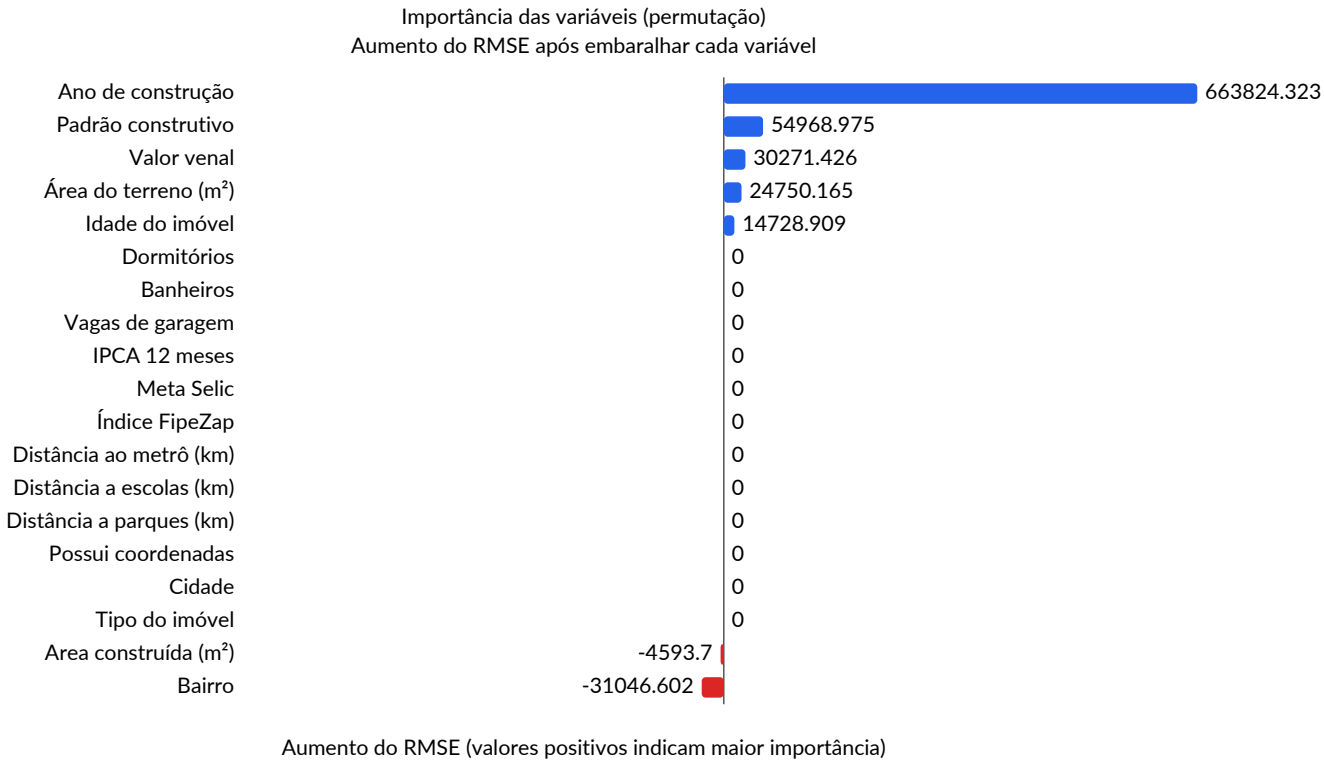
# 3. Como fontes, dados e variáveis se conectam

Este mapa de linhagem identifica o dado observado, sua origem e o papel no modelo. As features são explicativas; o valor da transação é o alvo previsto.

| Dado de entrada | Origem | Transformação e uso no modelo |
|---|---|---|
| Valor da transação | ITBI-SP, coluna de valor declarado | Alvo (label) da regressão; não deve ser usado como feature. |
| Área, terreno, bairro, tipo, padrão e ano | Campos do XLSX de ITBI-SP | Features físicas e categóricas do imóvel. |
| IPCA acumulado 12 meses / Selic meta | BCB SGS, séries 13522 e 432 | Join mensal com defasagem de dois meses; contexto macroeconômico. |
| Distâncias ao metrô, escola e parque | CEP + coordenadas locais + POIs OSM/Overpass | Haversine em km até o POI elegível mais próximo; marcador 1000 km se ausente. |
| Cidade e bairro | Campos de localização ITBI-SP | Features categóricas; também indicam o recorte geográfico do conjunto. |
| Índice FipeZap | XLSX em data/raw/fipezap | Coletado separadamente, mas sem join temporal/ geográfico com ITBI; não interpretar como efeito real. |
| Importância das features | Predições no holdout temporal | Aumento do RMSE após permutar uma feature; associação preditiva, não causalidade. |
| Resíduos | Valor ITBI real − preço previsto no holdout | Diagnóstico do erro para as amostras futuras reservadas. |

# 4. Gráfico de importância das features

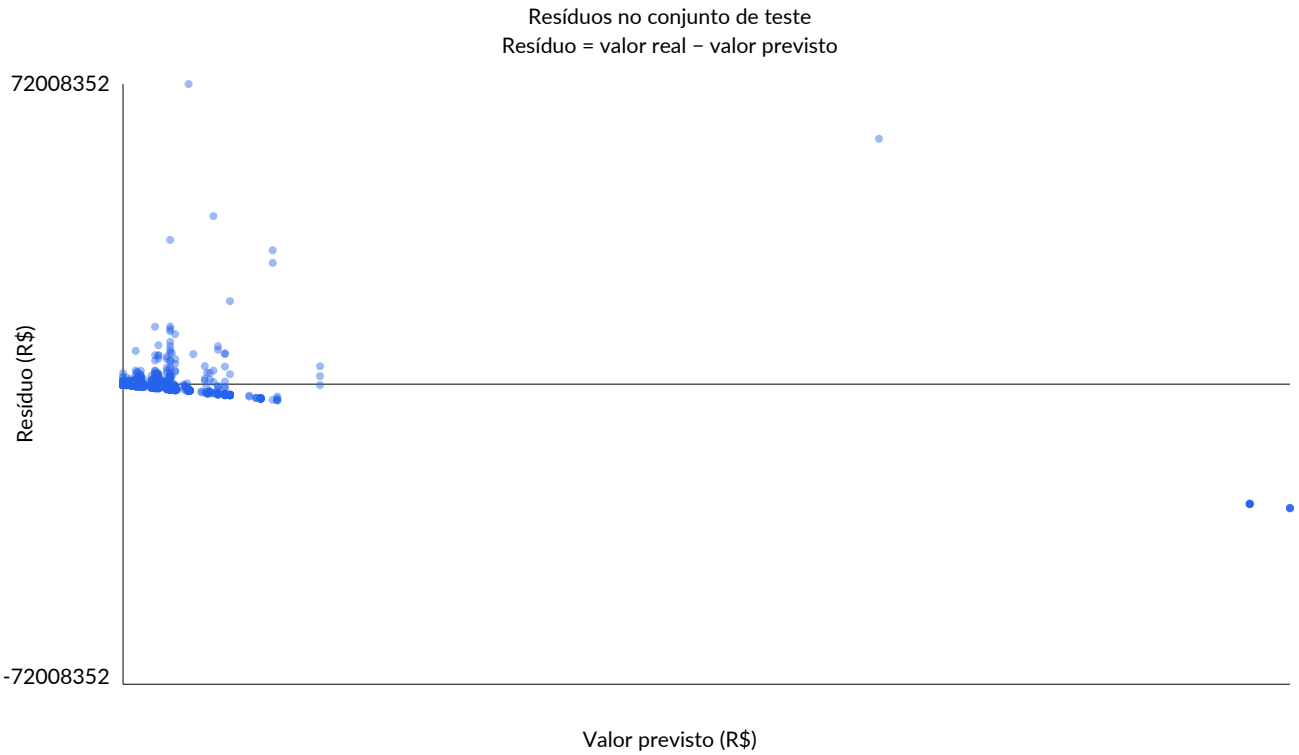
O gráfico usa permutação no holdout cronológico. Barras maiores indicam aumento do RMSE quando a informação é embaralhada; não provam que a variável causa alteração no preço.




| Feature avaliada | Ligação com o dado de origem |
|---|---|
| Ano de construção | Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP |
| Padrão construtivo | Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP |
| Valor venal | Campo de valor venal lido na planilha ITBI |
| Área do terreno (m²) | Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP |
| Idade do imóvel | Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP |
| Dormitórios | Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP |
| Banheiros | Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP |
| Vagas de garagem | Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP |
| IPCA 12 meses | BCB SGS 13522; associação mensal defasada |
| Meta Selic | BCB SGS 432; associação mensal defasada |

# 5. Gráfico de resíduos

Cada ponto representa uma transação do holdout. O eixo horizontal mostra o preço previsto; o vertical mostra o resíduo (valor real ITBI menos valor previsto). Pontos acima de zero indicam subestimação; abaixo de zero, superestimação.




Os valores que alimentam o gráfico são exportados em visualizacoes/residuos.csv. A amostra pertence ao período de teste mais recente e não foi usada no ajuste final do modelo.

# 6. Validação temporal e prevenção de vazamento

Os registros são ordenados por data. O holdout contém o período mais recente; os folds expansivos são avaliados em janelas futuras dentro do histórico anterior ao holdout. Dados do mesmo dia não são separados entre treino e teste.

| Fold | Treino | Validação | Início | Fim | RMSE | MAE | $R^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 749922 | 394046 | 2012-02-25 | 2015-12-08 | 1820239.528208972 | 268922.656646168 | -0.16168857443109164 |
| 2 | 1143968 | 320417 | 2015-12-09 | 2019-09-23 | 4944328.767811566 | 453004.21031126194 | -2.910123431212 4347 |
| 3 | 1464385 | 331969 | 2019-09-24 | 2024-04-15 | 4387880.2859762125 | 947383.4045496511 | -2.202443234014 5172 |

# 7. Leitura dos resultados e limites

As três maiores contribuições preditivas observadas foram: Ano de construção (Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP); Padrão construtivo (Campos físicos, categóricos ou de localização do ITBI-SP); Valor venal (Campo de valor venal lido na planilha ITBI). Elas se referem ao conjunto e ao período avaliados e não são relações causais.

No holdout futuro de 449.101 registros, $R^2$=-1,1140, RMSE=4.443.812,92 e MAE=852.665,73. RMSE penaliza erros grandes; MAE é o erro absoluto médio. Analise os resíduos juntamente com essas métricas.

Limitações: os valores do ITBI são declarados; coordenadas por CEP são aproximadas; a cobertura e a qualidade das tags OSM variam; o FipeZap atualmente não é associado às transações. A importância por permutação depende da distribuição do holdout e não deve ser interpretada causalmente.

Atribuição OSM: © OpenStreetMap contributors, dados sob ODbL. Consulte as fontes e orientações de reutilização nos links deste relatório.